

全国博物馆数量增长与文旅产业复苏的数值分析

课程：数值技术 文件命名：学号-姓名-数值技术 数据区间：2014-2023 年

一、选题背景与意义

本文选择“全国博物馆数量增长与文旅产业复苏”作为研究主题，属于数字经济与科技创新方向中的文旅融合场景。博物馆既是公共文化服务设施，也是城市文旅吸引力的重要载体。随着文化数字化战略、智慧文旅平台和沉浸式展示技术推进，博物馆的社会功能已经从单纯收藏展示扩展为公共教育、城市消费和文化传播的复合入口。

从国家发展角度看，公共文化设施供给扩张体现了文化强国建设和基本公共服务改善；从民生角度看，博物馆数量增加意味着居民可获得的文化空间更多；从经济角度看，文旅消费复苏又能带动住宿、餐饮、交通与文创消费。因此，利用数值方法分析博物馆数量、国内游客和旅游总花费之间的演变关系，既能体现课程中的数值微分和拟合技术，也能解释宏观政策和社会生活之间的联系。

二、数据获取与预处理

数据主要来自中华人民共和国国家统计局国家数据平台及《中国统计年鉴》公开指标。本文选取三个年度指标：全国博物馆数量、国内游客、国内旅游总花费。为便于计算，时间范围统一为 2014-2023 年，国内游客单位统一为百万人次，国内旅游总花费单位统一为亿元，博物馆数量单位为个。

年 份	博 物 馆 数 量	国内游客（百万 人次）	国内旅游总花费 （亿元）
2014	3658	3611	30311.9

2			
0	385		
1	2	4000	34195.1
5			

2			
0	410		
1	9	4440	39390.0
6			

2			
0	472		
1	1	5001	45660.9
7			

2			
0	491		
1	8	5539	51278.3
8			

2	513	6006	57251.0
0			
1			

9	2		
2			
0	544		
2	6	2879	22286.3
0			
2			
0	577		
2	2	3246	29191.0
1			
2			
0	656		
2	5	2530	20444.0
2			
2			
0	683		
2	3	4891	49133.1
3			

预处理时没有删除 2020 年数据。原因是 2020 年的突降并非普通噪声，而是公共卫生事件带来的真实社会冲击。如果直接删除，会弱化文旅恢复这一主题；如果不做标注，又会让单一趋势模型产生偏差。因此本文采用“统一口径、保留冲击、分段解释”的方法。

三、数值建模与算法实现

第一种方法是数值微分。由于数据是年度等距采样，令采样间隔 $h=1$ 。对内部年份，使用三点中心差分公式：

$$f'(x_i) \approx [f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})] / 2h$$

首尾年份没有两侧数据，因此分别采用前向差分和后向差分。该方法的社会意义是把“规模变化”转化为“年度边际变化”，从而判断指标是加速、减速还是受到冲击。

第二种方法是最小二乘拟合。设线性模型为 $y = ax + b$ ，通过最小化残差平方和 $S = \sum [y_i - (ax_i + b)]^2$ 得到参数。由于 2014-2023 年全周期包含明显外生冲击，本文不直接用全周期模型进行预测，而是把 2020-2023 年作为恢复段，进行短期外推。

```
def three_point_diff(y):  
  
    out = []  
  
    for i in range(len(y)):  
  
        if i == 0:  
  
            out.append(y[1] - y[0])  
  
        elif i == len(y) - 1:  
  
            out.append(y[-1] - y[-2])  
  
        else:
```

```
out.append((y[i+1] - y[i-1]) / 2)
```

```
return out
```

四、计算结果

三点差分结果显示，博物馆数量的年度增量整体保持正值，说明公共文化设施供给在冲击期并未停止扩张。相比之下，国内游客变化率在 2019-2020 年附近出现显著转负，2020 年附近估计值约为 -1380 百万人次/年；到 2023 年，游客变化率回升至约 +2361 百万人次/年，显示需求侧恢复速度明显加快。

相关性分析进一步说明，社会数据不能忽视阶段差异。2014-2019 年，博物馆数量与国内游客的 Pearson 相关系数约为 0.988，与国内旅游总花费的相关系数约为 0.987，说明平稳增长期内公共文化供给和文旅需求高度同向。但若把 2020 年后的冲击期一起纳入，全周期相关系数分别降至 -0.175 和 -0.065。这并不表示博物馆对旅游没有意义，而是说明疫情等外生冲击改变了需求侧行为，单一相关系数会掩盖阶段机制。

基于 2020-2023 年恢复段进行线性拟合，得到 2024-2026 年短期情景预测：2026 年博物馆数量约为 8383 个，国内游客约为 5780.5 百万人次，国内旅游总花费约为 62570.6 亿元。该结果只能作为趋势判断，因为样本点较少，且旅游消费容易受到政策、收入预期、交通条件和突发事件影响。

五、结果分析与价值阐释

从政策角度看，博物馆数量增长与文化数字化建设相互促进。一方面，更多博物馆意味着公共文化服务网络更密集，能够承接居民文化需求；另一方面，数字展陈、线上预约、智慧导览和文创电商增强了博物馆与旅游消费之间的连接，使文化资源更容易转化为实际消费场景。

从数值结果看，2014-2019 年的高相关性反映了平稳扩张期中文化供给和文旅需求共同增长的事实。2020 年后相关性下降，则提示我们在分析社会经济数据时，应当识别制度、政策和突发事件带来的结构性变化。三点差分提供了发现拐点的工具，最小二乘分段拟合提供了短期趋势估计的方法，两者结合能够比单纯描述图表更有解释力。

六、误差分析与不足

本文的误差主要来自三方面。第一，年度采样间隔较大，无法反映节假日、暑期等月度波动；第二，博物馆数量和游客规模之间可能存在滞后效应，新增供给不一定在当年立即转化为游客增长；第三，社会经济数据存在统计口径调整和外生冲击，导致拟合模型稳定性有限。因此，本文结论应理解为趋势分析和方法展示，而不是精确预测。

七、结论

本文通过国家统计局相关年度数据构建了 2014-2023 年时间序列，并使用三点差分、最小二乘拟合和相关性分析研究博物馆数量增长与文旅产业复苏的关系。主要结论是：博物馆数量长期增长，说明公共文化供给持续扩张；文旅需求在 2020 年受到明显冲击，但 2023 年恢复速度显著提高；平稳期内博物馆数量与旅游需求高度同向，但冲击期会削弱全周期相关性。整体来看，文化设施供给是文旅复苏的重要基础，数字化能力则有助于提升供给向消费转化的效率。